

홍승완

AI Engineer (Vision) · 임베딩을 가설이 아니라 실험으로 고릅니다

✉ hosugator@gmail.com 📄 github.com/hosugator 🌐 linkedin.com/in/seungwanhong

소 개

YOLO 백본을 분해해 Linear·Pooling·Attention 세 가지 임베딩 추출 방식을 동일 데이터·동일 조건에 올려 A/B로 갈랐고, 이긴 방식으로 코사인 유사도 Re-ID 파이프라인을 만들어 GPU 없는 엣지에서 돌렸습니다. 이미지에서 무엇을 특징으로 뽑을지는 논쟁이 아니라 실험으로 정해진다고 봅니다. 지표가 태스크의 진짜 질문과 어긋나는 것을 발견해 평가 기준 자체를 다시 세운 일도 여러 번 있었습니다.

경 력

DTK AI Engineer

2026.03 ~ 현재

- 지표가 태스크와 어긋나는 것을 두 번 잡았습니다 — 이상 발생률이 1% 미만이라 accuracy 99%가 아무것도 뜻하지 않음을 확인하고 AUROC로 재정의했고, 라인 검출에서는 IoU 0.44인데 실제 PASS율 100%인 상황을 만나 4024px의 3px 선이 축소로 sub-pixel이 되는 구조적 문제임을 규명했습니다. 픽셀 단위 지표 계열 전체가 같은 결함을 공유한다는 것까지 정리했습니다.
- 체크포인트 선정 기준을 잘못 매겨 PASS율을 50%까지 떨어뜨린 적이 있습니다. 탐지율 가중치를 1000배로 준 탓이었고, 0.1로 고쳐 PASS율 91%·탐지 100%를 회복했습니다. 커브 위 한 점을 고르는 책임을 저본 경험으로 남겨 두었습니다.
- U-Net(EfficientNet-B0) 세그멘테이션으로 규칙 기반 OpenCV를 대체했고(탐지율 100%·CPU 추론 ~330ms), 학습 →ONNX→GHCR→Argo CD 롤링 배포 파이프라인과 k3s 엣지 인프라를 단독 구축했습니다.
- 산학협력 외관 검사 과제에서 경영·설비 설계·외부 연구팀·현장 작업자 네 직군을 조율했습니다. 접근이 같린 후보 모델들을 비교하려고 아키텍처에 묶이지 않는 평가 인터페이스(score_image 필수 / score_map 선택)를 설계해 같은 저울에 올렸습니다.

go2fit 3인 팀 · Backend & Infra 담당

2025.10 ~ 현재

- User-Exercise-Community 3축 PostgreSQL 스키마와 JWT 4종 보안을 단독 설계했습니다. MediaPipe 포즈 추정 기반 운동별 독립 분석기와 비동기 영상 분석 잡 큐(FSM)를 구현했고, Google Play 비공개 테스트로 실사용자 12명 대상 운영 중입니다.

VISION 프로젝트

- Pic-Tag (소상공인용 경량 CCTV AI SaaS) — 임베딩 방식을 실험으로 갈랐습니다. YOLO 백본을 분해해 Linear / Pooling / Attention Head 세 가지 특징 추출 방식을 동일 데이터·동일 학습 조건에 올려 A/B 비교했고, Attention이 Re-ID 정확도와 수렴 속도 모두에서 우위인 것을 확인해 채택했습니다. Capture / Detection / Embedding / Re-ID를 4개 독립 스레드·큐로 분리해 단계별 속도 차이를 버퍼링하고 코사인 유사도로 재식별했으며, OpenVINO INT8 양자화로 GPU 없는 엣지에서 실시간을 확보했습니다(FP32 대비 크기 1/4·추론 2~3배).
- V1-AOI (렌즈 표면 결함 탐지) — 「불량을 학습해 찾는다」를 「정상인 아닌 것을 찾는다」로 뒤집어 라벨링 병목을 제거했습니다(PatchCore, WideResNet50 중간 특징 + coreset 10%, 정상 267장만 학습). circle-crop 전처리로 배경·라벨 스티커의 오반응을 걷어내 결함에만 좁게 반응하도록 만든 것이 성능을 가른 지점이었습니다. Image AUROC 0.9906 · ONNX CPU 추론 254.9ms/frame.
- Sodam Diary (VLM 기반 사진 해설) — GPT-4V 단독 호출을 BLIP→CLIP→LLM 3단으로 분리하고, 가운데에서 CLIP을 의미 유사도 필터로 써 코사인 유사도 Top-3를 골랐습니다. 이미지·텍스트 임베딩으로 후보를 좁히는 구조이며 운영비 30%↓ · 응답 30초→20초를 얻었습니다.

일 하는 방식

- “ 임베딩 방식은 논쟁이 아니라 같은 조건의 실험으로 고른다.”
- “ 지표가 태스크의 진짜 질문과 맞는지를 먼저 의심한다.”
- “ 해본 것과 안 해본 것의 경계를 흐리지 않는다.”

학 력 · 자 격

경희대학교 환경공학 학사 · Intel AI for Future Workforce (KDT, 2025.04~10) · 정보처리기사(필기) · 대기환경기사 · OPIc IH

프로젝트별 아키텍처·실험 기록과 엔지니어링 노트 전문

🌐 hosugator.com →